

Testing για Nearest-Neighbors search αλγοριθμους

Μπότσιος Ιωάννης
1115202200111

Έξαρχος Θεόδωρος
1115202200045

LSH

k	L	w	N	Average AF	Recall@N	QPS	tApproximate Average	tTrue Average
2	5	4.0	10	0.3784	0.0000	15828.3000	0.0001	2.2717
2	5	40.0	10	1.7393	0.0018	3040.5100	0.0003	2.2717
2	5	400.0	10	1.1710	0.1121	20.3460	0.0491	2.2717
2	5	1000.0	10	1.0473	0.4402	8.0786	0.1238	2.2717
2	10	4.0	10	0.6599	0.0000	7081.2800	0.0001	2.2717
2	10	40.0	10	1.6043	0.0037	1413.5400	0.0007	2.2717
2	10	400.0	10	1.1134	0.2026	37.4199	0.0267	2.2717
2	10	1000.0	10	1.0203	0.7170	6.2021	0.1612	2.2717
4	5	4.0	10	0	0	8442.9400	0.0001	2.2717
4	5	40.0	10	0.0055	0	8060.4500	0.0001	2.2717
4	5	400.0	10	1.7512	0.0062	5366.0200	0.0002	2.2717
4	5	1000.0	10	1.2340	0.0956	415.3150	0.0024	2.2717
4	10	4.0	10	0	0	4198.1700	0.0002	2.2717
4	10	40.0	10	0.0110	0	4216.2300	0.0002	2.2717
4	10	400.0	10	1.6607	0.0127	2741.8700	0.0004	2.2717
4	10	1000.0	10	1.1621	0.1586	219.2990	0.0046	2.2717
8	5	4.0	10	0.0002	0	4096.2600	0.0002	2.2717
8	5	40.0	10	0	0	4091.1000	0.0002	2.2717
8	5	400.0	10	0.0042	0.0001	4142.9800	0.0002	2.2717
8	5	1000.0	10	0.4501	0.0126	3931.1500	0.0003	2.2717
8	10	4.0	10	0.0002	0	1084.0400	0.0009	2.2717
8	10	40.0	10	0.0005	0	1426.3700	0.0007	2.2717
8	10	400.0	10	0.0063	0.0002	932.7280	0.0011	2.2717
8	10	1000.0	10	0.6160	0.0218	852.5590	0.0012	2.2717

1) Για τον αλγόριθμο LSH παρατηρούμε ότι για μικρό αριθμό L πινάκων κατακερματισμού, η μέθοδος επιτυγχάνει υψηλή ταχύτητα, ωστόσο η Recall μειώνεται, άρα έχουμε χειρότερη ακρίβεια. Αντίθετα, αυξάνοντας το πλήθος των πινάκων βελτιώνει την Recall, αλλά η αναζήτηση γίνεται πιο αργή. Επίσης, ο μέσος χρόνος προσεγγιστικής αναζήτησης είναι πολύ μικρότερος από αυτόν της ακριβούς αναζήτησης. Βλέπουμε επιπλέον πως για μεγάλα w έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά με σημαντική καθυστέρηση.

Hypercube

kproj	w	M	probes	N	Average AF	Recall@N	QPS	tApproximate Average	tTrue Average
8	40.0	10	2	10	2.1344	0.0002	6746.7000	0.0001	2.2717
8	40.0	10	4	10	2.1344	0.0002	7285.4200	0.0001	2.2717
8	40.0	10	8	10	2.1344	0.0002	6908.0800	0.0001	2.2717
8	40.0	100	2	10	1.6648	0.0017	985.7150	0.0010	2.2717
8	40.0	100	4	10	1.6648	0.0017	1018.2900	0.0010	2.2717
8	40.0	100	8	10	1.6648	0.0017	1031.5000	0.0010	2.2717
8	40.0	1000	2	10	1.4364	0.0081	219.1260	0.0046	2.2717
8	40.0	1000	4	10	1.3601	0.0150	41.2827	0.0242	2.2717
8	40.0	1000	8	10	1.3473	0.0167	74.3091	0.0135	2.2717
14	40.0	10	2	10	2.2243	0.0001	5880.3700	0.0002	2.2717
14	40.0	10	4	10	2.1416	0.0001	5169.1100	0.0002	2.2717
14	40.0	10	8	10	2.1297	0.0001	5113.4800	0.0002	2.2717
14	40.0	100	2	10	2.2076	0.0001	5425.9200	0.0002	2.2717
14	40.0	100	4	10	2.0408	0.0003	3660.8400	0.0003	2.2717
14	40.0	100	8	10	1.8874	0.0006	2194.6300	0.0005	2.2717
14	40.0	1000	2	10	2.2076	0.0001	5465.4700	0.0002	2.2717
14	40.0	1000	4	10	2.0408	0.0003	3750.7400	0.0003	2.2717
14	40.0	1000	8	10	1.8874	0.0006	2347.8200	0.0004	2.2717
20	40.0	10	2	10	0.3374	0.0000	7228.0700	0.0001	2.2717
20	40.0	10	4	10	0.6449	0.0000	7079.9400	0.0001	2.2717
20	40.0	10	8	10	1.0844	0.0000	6873.6200	0.0001	2.2717
20	40.0	100	2	10	0.3374	0.0000	7054.5900	0.0001	2.2717
20	40.0	100	4	10	0.6449	0.0000	7150.0100	0.0001	2.2717
20	40.0	100	8	10	1.0844	0.0000	6906.6200	0.0001	2.2717
20	40.0	1000	2	10	0.3374	0.0000	7241.2800	0.0001	2.2717
20	40.0	1000	4	10	0.6449	0.0000	7122.6300	0.0001	2.2717
20	40.0	1000	8	10	1.0844	0.0000	6760.3800	0.0001	2.2717

kproj	w	M	probes	N	Average AF	Recall@N	QPS	tApproximate Average	tTrue Average
8	400.0	10	2	10	2.0813	0.0004	7286.3100	0.0001	2.2717
8	400.0	10	4	10	2.0813	0.0004	7209.5100	0.0001	2.2717
8	400.0	10	8	10	2.0813	0.0004	7279.1000	0.0001	2.2717
8	400.0	100	2	10	1.6135	0.0036	1039.4200	0.0010	2.2717
8	400.0	100	4	10	1.6135	0.0036	1040.4400	0.0010	2.2717
8	400.0	100	8	10	1.6135	0.0036	555.3040	0.0018	2.2717
8	400.0	1000	2	10	1.3779	0.0198	92.5282	0.0108	2.2717
8	400.0	1000	4	10	1.3236	0.0274	99.0899	0.0101	2.2717
8	400.0	1000	8	10	1.3059	0.0305	47.4140	0.0211	2.2717
14	400.0	10	2	10	2.0951	0.0006	5805.6600	0.0002	2.2717
14	400.0	10	4	10	2.0555	0.0007	5341.2600	0.0002	2.2717
14	400.0	10	8	10	2.0379	0.0007	4956.7000	0.0002	2.2717
14	400.0	100	2	10	2.0342	0.0009	4434.7100	0.0002	2.2717
14	400.0	100	4	10	1.8991	0.0015	2906.5500	0.0003	2.2717
14	400.0	100	8	10	1.7630	0.0024	1815.8400	0.0006	2.2717
14	400.0	1000	2	10	2.0342	0.0009	4357.7300	0.0002	2.2717
14	400.0	1000	4	10	1.8991	0.0015	2871.7000	0.0003	2.2717
14	400.0	1000	8	10	1.7614	0.0024	1825.7900	0.0005	2.2717
20	400.0	10	2	10	0.5989	0.0000	7136.1000	0.0001	2.2717
20	400.0	10	4	10	0.9554	0.0001	5527.6000	0.0002	2.2717
20	400.0	10	8	10	1.3610	0.0002	6721.0300	0.0001	2.2717
20	400.0	100	2	10	0.5989	0.0000	7151.6700	0.0001	2.2717
20	400.0	100	4	10	0.9554	0.0001	6948.0900	0.0001	2.2717
20	400.0	100	8	10	1.3610	0.0002	6429.7400	0.0002	2.2717
20	400.0	1000	2	10	0.5989	0.0000	7449.8400	0.0001	2.2717
20	400.0	1000	4	10	0.9554	0.0001	7217.7500	0.0001	2.2717
20	400.0	1000	8	10	1.3610	0.0002	6982.5000	0.0001	2.2717

kproj	w	M	probes	N	Average AF	Recall@N	QPS	tApproximate Average	tTrue Average
8	1000.0	10	2	10	1.9724	0.0008	6048.2900	0.0002	2.2717
8	1000.0	10	4	10	1.9724	0.0008	6379.7600	0.0002	2.2717
8	1000.0	10	8	10	1.9724	0.0008	6432.0700	0.0002	2.2717
8	1000.0	100	2	10	1.5276	0.0084	915.9430	0.0011	2.2717
8	1000.0	100	4	10	1.5272	0.0085	909.7130	0.0011	2.2717
8	1000.0	100	8	10	1.5272	0.0085	894.9130	0.0011	2.2717
8	1000.0	1000	2	10	1.3026	0.0497	137.5820	0.0073	2.2717
8	1000.0	1000	4	10	1.2682	0.0587	109.7430	0.0091	2.2717
8	1000.0	1000	8	10	1.2528	0.0639	98.0860	0.0102	2.2717
14	1000.0	10	2	10	1.8897	0.0027	5665.5600	0.0002	2.2717
14	1000.0	10	4	10	1.8947	0.0028	5334.6100	0.0002	2.2717
14	1000.0	10	8	10	1.8926	0.0029	5190.7800	0.0002	2.2717
14	1000.0	100	2	10	1.7058	0.0096	2127.8600	0.0005	2.2717
14	1000.0	100	4	10	1.6492	0.0111	1547.2500	0.0006	2.2717
14	1000.0	100	8	10	1.5760	0.0136	537.2270	0.0019	2.2717
14	1000.0	1000	2	10	1.6995	0.0108	753.0550	0.0013	2.2717
14	1000.0	1000	4	10	1.6333	0.0133	501.6830	0.0020	2.2717
14	1000.0	1000	8	10	1.5259	0.0214	309.9680	0.0032	2.2717
20	1000.0	10	2	10	1.1858	0.0022	6388.7700	0.0002	2.2717
20	1000.0	10	4	10	1.4162	0.0025	5784.4400	0.0002	2.2717
20	1000.0	10	8	10	1.6057	0.0033	5425.2000	0.0002	2.2717
20	1000.0	100	2	10	1.1830	0.0024	6164.0200	0.0002	2.2717
20	1000.0	100	4	10	1.4076	0.0027	5864.3000	0.0002	2.2717
20	1000.0	100	8	10	1.5771	0.0041	4632.4700	0.0002	2.2717
20	1000.0	1000	2	10	1.1830	0.0024	6245.2500	0.0002	2.2717
20	1000.0	1000	4	10	1.4076	0.0027	5340.4900	0.0002	2.2717
20	1000.0	1000	8	10	1.5771	0.0041	4367.6300	0.0002	2.2717

2) Για τον αλγόριθμο Hypercube παρατηρούμε ότι για μεγάλα kproj ο αλγόριθμος είναι πιο γρήγορος, ενώ μειώνεται και η ακρίβεια. Ακόμα, αυξάνοντας τον αριθμό των κορυφών που θα ελεγχθούν probes ή τον αριθμό των γειτόνων που θα ελεγχθούν M, βελτιώνεται η Recall μειώνοντας όμως την ταχύτητα αναζήτησης.

IVFFlat

kclusters	nprobe	N	Average AF	Recall@N	QPS	tApproximate Average	tTrue Average
12	2	1	1.0030	0.9557	4.7587	0.2101	2.2717
512	5	5	1.0086	0.8418	90.1904	0.0111	2.2717
12	2	10	1.0030	0.9381	8.4578	0.1182	2.2717
50	5	10	1.0013	0.9726	10.1470	0.0986	2.2717
200	20	10	1.0003	0.9873	12.0793	0.0828	2.2717
512	20	10	1.0009	0.9661	31.7942	0.0315	2.2717
900	20	10	1.0011	0.9577	42.8385	0.0233	2.2717

3) Για τον αλγόριθμο IVFFlat παρατηρούμε ότι η Recall είναι πάρα πολύ καλή, όμως ο χρόνος αναζήτησης είναι αρκετά αργός, αν και παραμένει σημαντικά γρηγορότερος της μεθόδου brute force. Αύξηση του nprobe οδηγεί σε αύξηση του χρόνου αναζήτησης, ενώ αύξηση του kclusters οδηγεί σε αύξηση του χρόνου χτισίματος.

IVFPQ

kclusters	nprobe	M	nbits	N	Average AF	Recall@N	QPS	tApproximate Average	tTrue Average
12	1	8	6	1	3.0402	0.1347	481.1690	0.0021	2.2717
12	1	8	8	1	2.8604	0.1887	508.5630	0.0020	2.2717
12	1	8	10	1	2.6316	0.2604	208.6540	0.0048	2.2717
50	5	16	8	5	3.7579	0.4174	57.1053	0.0175	2.2717
12	1	8	6	10	3.0402	0.2721	869.1140	0.0012	2.2717
12	1	8	8	10	2.8604	0.3446	491.7420	0.0020	2.2717
512	10	16	10	10	3.7387	0.4545	103.6340	0.0096	2.2717
512	10	16	8	10	4.54304	0.02947	186.909	0.0053502	2.2717

4) Για τον αλγόριθμο IVFPQ παρατηρούμε ότι η αναζήτηση είναι πάρα πολύ γρήγορη, με μια ικανοποιητική Recall, η οποία βελτιώνεται με αύξηση του nprobe σε αντάλλαγμα ελάχιστης αύξησης του χρόνου αναζήτησης. Το M επίσης βελτιώνει αρκετά την ακρίβεια όσο αυξάνεται. Όπως και στο IVFFlat, αύξηση του kclusters οδηγεί σε σημαντική αύξηση του χρόνου χτισίματος. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η αύξηση του M και του nbits.

Τελικά Συμπεράσματα

Οι συνολικές μας παρατηρήσεις, έπειτα από πληθώρα δοκιμών για όλους τους αλγορίθμους, συνοψίζονται ουσιαστικά στα παρακάτω γραφήματα.

Γενικά παρατηρήσαμε ότι ο IVFFlat είναι υψηλότερης ακρίβειας αλλά πιο αργός σε σχέση με τους υπόλοιπους προσεγγιστικούς αλγορίθμους. Παραμένει περίπου στον μισό χρόνο ανά ερώτημα (query) σε σχέση με το brute force, με $\approx 90\%$ ίδια ακρίβεια.

Στον IVFPQ, οι προσεγγιστικές αποστάσεις που υπολογίζει διαφέρουν αρκετά από τις πραγματικές. Παρ' όλα αυτά, εντοπίζει αποτελεσματικά τα N ζητούμενα στοιχεία, επιτυγχάνοντας πολύ καλή ακρίβεια με πολύ γρήγορη αναζήτηση (ταχύτερος από τον IVFFlat).

Ο Hypercube ήταν με διαφορά ο πιο γρήγορος. Παρείχε φαινομενικά καλές επιλογές στοιχείων (οι αποστάσεις των σημείων που επέλεγε δεν απείχαν πολύ από τα όντως κοντινότερα), αλλά σπάνια πετύχαινε ακριβώς κάποιο από τα top- N κοντινότερα.

Τέλος, ο LSH, για μια λογική επιλογή w (>400), δίνει καλές επιλογές στοιχείων και, όσο αυξάνεται το w , αυξάνεται και το recall, με αντίστοιχη αύξηση του χρόνου αναζήτησης ανά query. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφαιρώντας τον έλεγχο ID από τον k-NN του LSH, παίρνουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα και για χαμηλά w (π.χ. το default $w=4$). Παρ' όλα αυτά, για να διατηρήσουμε έναν πιο οργανωμένο αλγόριθμο το κρατήσαμε, καθώς σε πραγματικά μεγάλα σύνολα εποφελούμεστε χρονικά.

